(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212793540 U
(45)授权公告日 2021.03.26

(21)申请号 202020970470.1

(22)申请日 2020.06.01

(73)专利权人 武汉精进达工业设备有限公司
地址 430100 湖北省武汉市蔡甸区沌口小区海天汽配大世界东32栋58号1楼门面

(72)发明人 易进

(74)专利代理机构 北京市浩东律师事务所 11499
代理人 李琼

(51)Int.Cl.
B23K 26/21(2014.01)
B23K 26/70(2014.01)

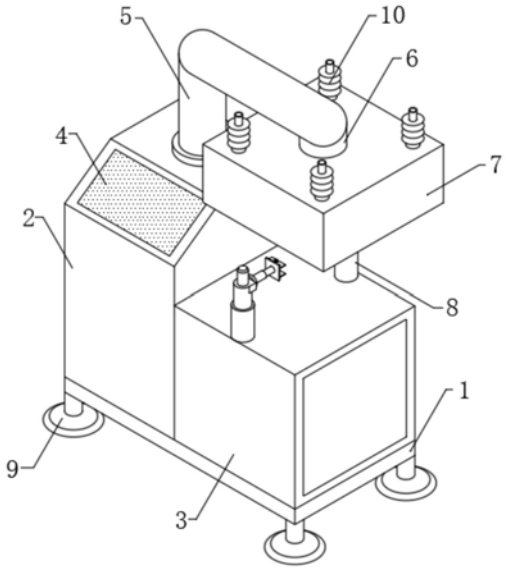
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于调节焊接角度的激光焊接机

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于调节焊接角度的激光焊接机，包括防潮底座，防潮底座底端的四个边角处均固定安装有支撑脚杯，防潮底座顶端的一侧固定安装有焊接机柜，防潮底座顶端的另一侧固定安装有焊接平台，焊接平台的顶端固定安装有角度调节机构，本实用新型的有益效果是通过设有的角度调节机构，驱动马达带动锥齿轮副内部的一组锥齿轮进行转动，进而使得两个限位机构翻转，实现焊接角度的调节，不需人工手动操作，提高了焊接效率，使用方便。通过设有的密封罩以及活性炭净化筒，便于对焊接工件进行密封，使得废气经过四个活性炭净化筒的过滤后排除到外界，优化了车间环境，避免工人吸收较多的焊接废气，安全环保。



CN 212793540 U

1.一种便于调节焊接角度的激光焊接机，包括防潮底座(1)，其特征在于，所述防潮底座(1)底端的四个边角处均固定安装有支撑脚杯(9)，所述防潮底座(1)顶端的一侧固定安装有焊接机柜(2)，所述焊接机柜(2)正面的顶部嵌设有触控操作面板(4)，所述焊接机柜(2)顶端的中部通过转动盘活动连接有机械摆臂(5)，所述机械摆臂(5)的一端固定连接有激光焊接头(6)，所述防潮底座(1)顶端的另一侧固定安装有焊接平台(3)，所述焊接平台(3)的顶端固定安装有角度调节机构。

2.根据权利要求1所述的一种便于调节焊接角度的激光焊接机，其特征在于：所述角度调节机构包括两个对称设置在焊接平台(3)顶端的立柱(8)，两个所述立柱(8)的一端均固定连接有锥齿轮副(11)，两个所述锥齿轮副(11)的输入端均连接有驱动马达(12)，其中一个所述锥齿轮副(11)的输出端通过活动安装盘(13)固定连接有第一电动推杆(14)，其中另一个所述锥齿轮副(11)的输出端通过活动安装盘(13)连接有第二电动推杆(15)，所述第二电动推杆(15)的伸缩端和第一电动推杆(14)的伸缩端均固定连接有限位机构。

3.根据权利要求2所述的一种便于调节焊接角度的激光焊接机，其特征在于：两个所述限位机构包括与第二电动推杆(15)和第一电动推杆(14)连接的背板(16)，两个所述背板(16)的一侧均固定安装有两个对称的焊接夹板(17)，四个所述焊接夹板(17)的中部均螺纹连接有限位螺帽(18)。

4.根据权利要求1所述的一种便于调节焊接角度的激光焊接机，其特征在于：所述焊接平台(3)的顶端卡合连接有密封罩(7)，所述密封罩(7)顶端的中部与激光焊接头(6)贯穿活动连接。

5.根据权利要求4所述的一种便于调节焊接角度的激光焊接机，其特征在于：所述密封罩(7)顶端的四个边角处均贯穿连接有活性炭净化筒(10)。

6.根据权利要求2所述的一种便于调节焊接角度的激光焊接机，其特征在于：所述激光焊接头(6)、驱动马达(12)、第二电动推杆(15)和第一电动推杆(14)均通过触控操作面板(4)的按钮与外接电源电性连接。

一种便于调节焊接角度的激光焊接机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种激光焊接机，特别涉及一种便于调节焊接角度的激光焊接机。

背景技术

[0002] 激光焊接机，又常称为激光焊机、镭射焊机，是激光材料加工用的机器，按其工作方式分为激光模具烧焊机、自动激光焊接机、激光点焊机、光纤传输激光焊接机，激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热，激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散，将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的。

[0003] 然而现有的激光焊接机还存在着一些不足之处，例如现有的激光焊接机的焊接角度不便调节，需要工作人员反复的手动调整，使得操作的复杂性，同时也降低了焊接效率，实用性差，同时由于现有的激光焊接机是开放式的，手动调节导致焊接的安全性较低，也易吸入大量的焊接废气，危害身体健康。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于调节焊接角度的激光焊接机，以解决上述背景技术中提出的焊接角度不便调节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于调节焊接角度的激光焊接机，包括防潮底座，所述防潮底座底端的四个边角处均固定安装有支撑脚杯，所述防潮底座顶端的一侧固定安装有焊接机柜，所述焊接机柜正面的顶部嵌设有触控操作面板，所述焊接机柜顶端的中部通过转动盘活动连接有机械摆臂，所述机械摆臂的一端固定连接有激光焊接头，所述防潮底座顶端的另一侧固定安装有焊接平台，所述焊接平台的顶端固定安装有角度调节机构。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述角度调节机构包括两个对称设置在焊接平台顶端的立柱，两个所述立柱的一端均固定连接有锥齿轮副，两个所述锥齿轮副的输入端均连接有驱动马达，其中一个所述锥齿轮副的输出端通过活动安装盘固定连接有第一电动推杆，其中另一个所述锥齿轮副的输出端通过活动安装盘连接有第二电动推杆，所述第二电动推杆的伸缩端和第一电动推杆的伸缩端均固定连接有限位机构。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述限位机构包括与第二电动推杆和第一电动推杆连接的背板，两个所述背板的一侧均固定安装有两个对称的焊接夹板，四个所述焊接夹板的中部均螺纹连接有限位螺帽。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述焊接平台的顶端卡合连接有密封罩，所述密封罩顶端的中部与激光焊接头贯穿活动连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述密封罩顶端的四个边角处均贯穿连接有活性炭净化筒。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述激光焊接头、驱动马达、第二电动推杆

和第一电动推杆均通过触控操作面板的按钮与外接电源电性连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.本实用新型一种便于调节焊接角度的激光焊接机，通过设有的角度调节机构，驱动马达带动锥齿轮副内部的一组锥齿轮进行转动，进而使得两个限位机构翻转，实现焊接角度的调节，不需人工手动操作，提高了焊接效率，使用方便。

[0013] 2.本实用新型一种便于调节焊接角度的激光焊接机，通过设有的密封罩以及活性炭净化筒，便于对焊接工件进行密封，使得废气经过四个活性炭净化筒的过滤后排除到外界，优化了车间环境，避免工人吸收较多的焊接废气，安全环保。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型角度调节机构的示意图；

[0016] 图3为本实用新型限位机构的示意图。

[0017] 图中：1、防潮底座；2、焊接机柜；3、焊接平台；4、触控操作面板；5、机械摆臂；6、激光焊接头；7、密封罩；8、立柱；9、支撑脚杯；10、活性炭净化筒；11、锥齿轮副；12、驱动马达；13、活动安装盘；14、第一电动推杆；15、第二电动推杆；16、背板；17、焊接夹板；18、限位螺帽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供了一种便于调节焊接角度的激光焊接机的技术方案：

[0020] 根据图1-3所示，包括防潮底座1，防潮底座1底端的四个边角处均固定安装有支撑脚杯9，防潮底座1顶端的一侧固定安装有焊接机柜2，焊接机柜2正面的顶部嵌设有触控操作面板4，焊接机柜2顶端的中部通过转动盘活动连接有机械摆臂5，机械摆臂5的一端固定连接有激光焊接头6，防潮底座1顶端的另一侧固定安装有焊接平台3，焊接平台3的顶端固定安装有角度调节机构。

[0021] 根据图1和图2所示，角度调节机构包括两个对称设置在焊接平台3顶端的立柱8，两个立柱8的一端均固定连接有锥齿轮副11，两个锥齿轮副11的输入端均连接有驱动马达12，其中一个锥齿轮副11的输出端通过活动安装盘13固定连接有第一电动推杆14，其中另一个锥齿轮副11的输出端通过活动安装盘13连接有第二电动推杆15，第二电动推杆15的伸缩端和第一电动推杆14的伸缩端均固定连接有限位机构，便于带动限位机构进行翻转，进而实现对焊接工件的角度调节，不需人工手动调节安全性好，两个限位机构包括与第二电动推杆15和第一电动推杆14连接的背板16，两个背板16的一侧均固定安装有两个对称的焊接夹板17，四个焊接夹板17的中部均螺纹连接有限位螺帽18，便于更好的夹紧焊接工件，提高焊接的稳定性，焊接平台3的顶端卡合连接有密封罩7，密封罩7顶端的中部与激光焊接头

6贯穿活动连接，

[0022] 避免焊接产生的废气污染生产空间，密封罩7顶端的四个边角处均贯穿连接有活性炭净化筒10，便于对产生的废气进行过滤净化，提高空气清新度，激光焊接头6、驱动马达12、第二电动推杆15和第一电动推杆14均通过触控操作面板4的按钮与外接电源电性连接，便于工作人员进行操作控制。

[0023] 具体使用时，本实用新型一种便于调节焊接角度的激光焊接机，通过将密封罩7往上提并转动机械摆臂5，使得密封罩7运动到一侧，紧接着将焊接工件分别安装到对应的焊接夹板17处，通过调节限位螺帽18，对焊接工件进行限位固定，提高焊接的稳定性，安装好焊接件时，再次摆动机械摆臂5，并使得密封罩7与焊接平台3的顶端卡合连接，接通电源，并采用电脑编程的方式，使得激光焊接头6对焊接的工件进行激光焊接，通过操控第二电动推杆15和第一电动推杆14的相对伸缩性，使得对接的两个焊接件牢固焊接，同时当需要调整焊接角度时，通过采用电脑编程，使得两个驱动马达12转动，通过锥齿轮副11内部的一组锥齿轮进行转动，进而使得两个限位机构翻转，实现焊接角度的调节，不需人工手动操作，提高了焊接效率，使用方便，同时焊接产生的废气通过活性炭净化筒10的净化排出到外界，优化了车间环境，避免工人吸收较多的焊接废气，安全环保。

[0024] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

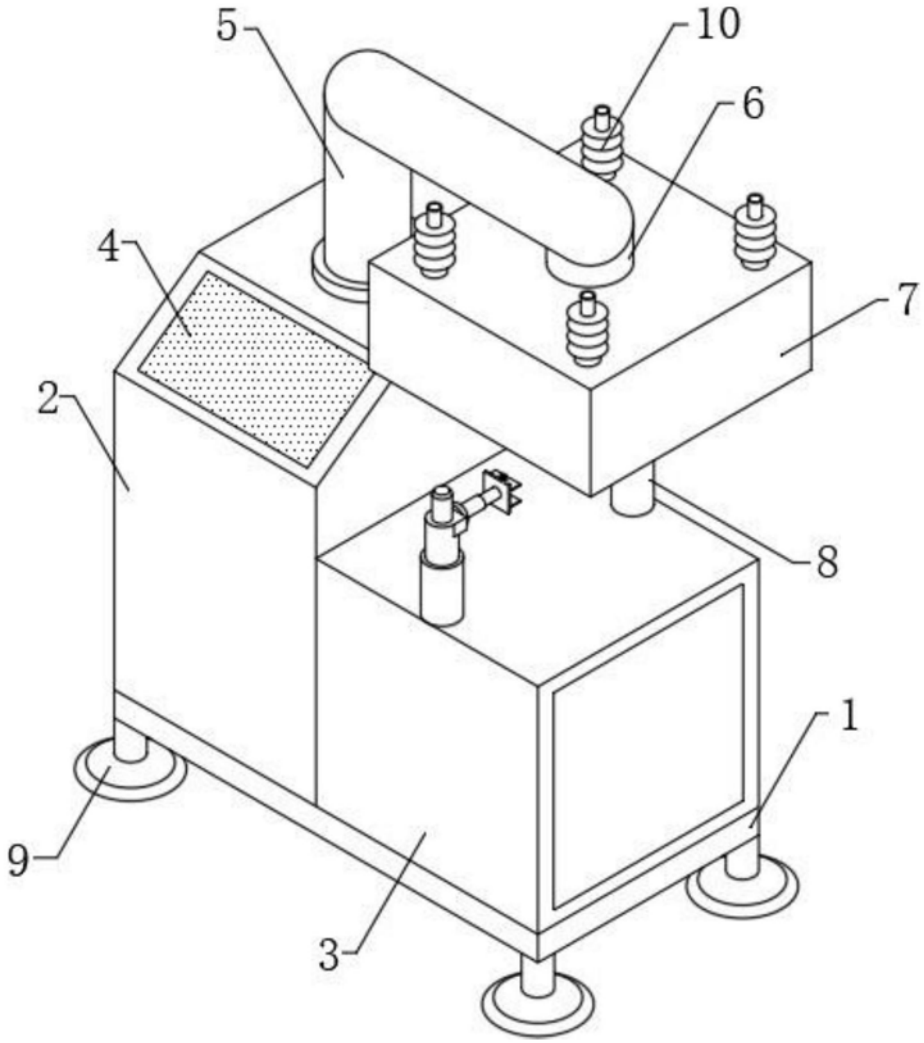


图1

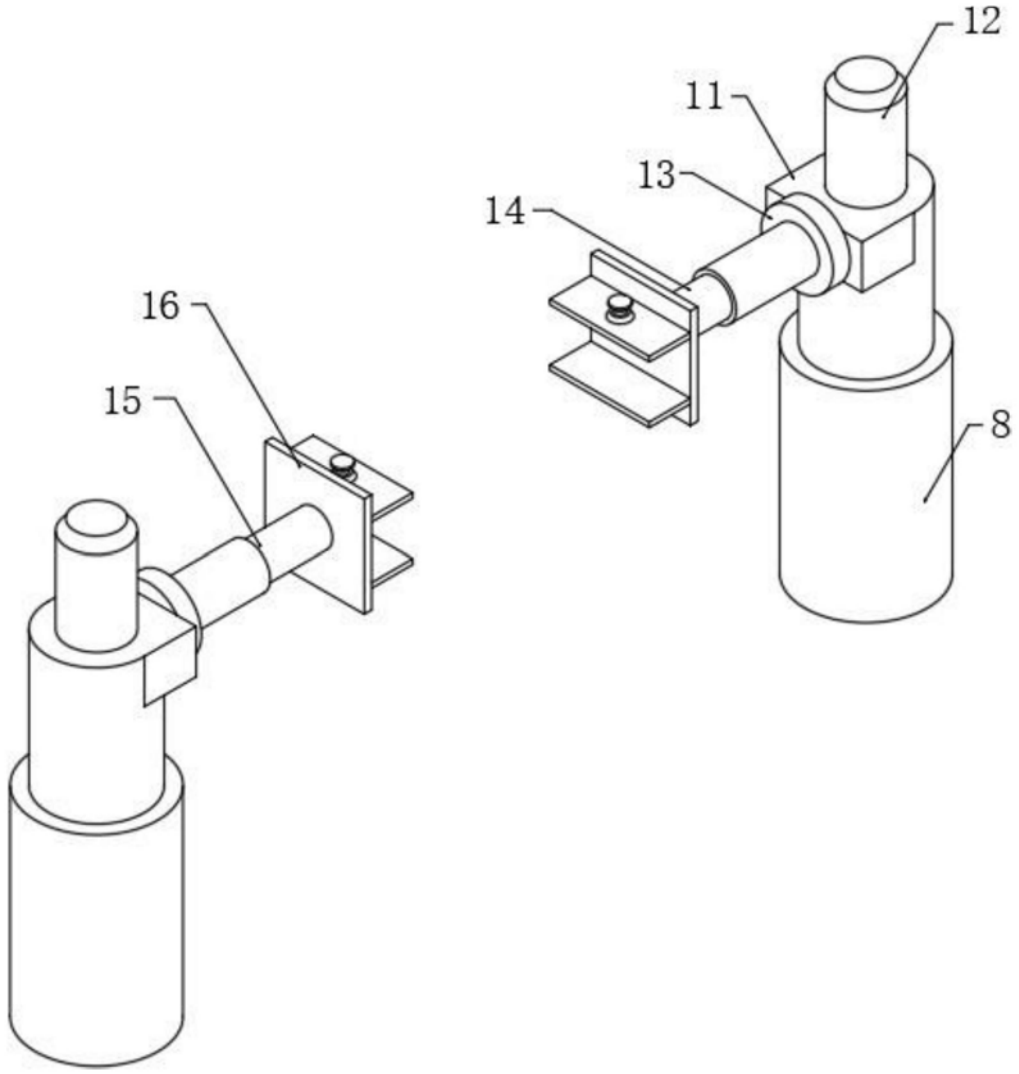


图2

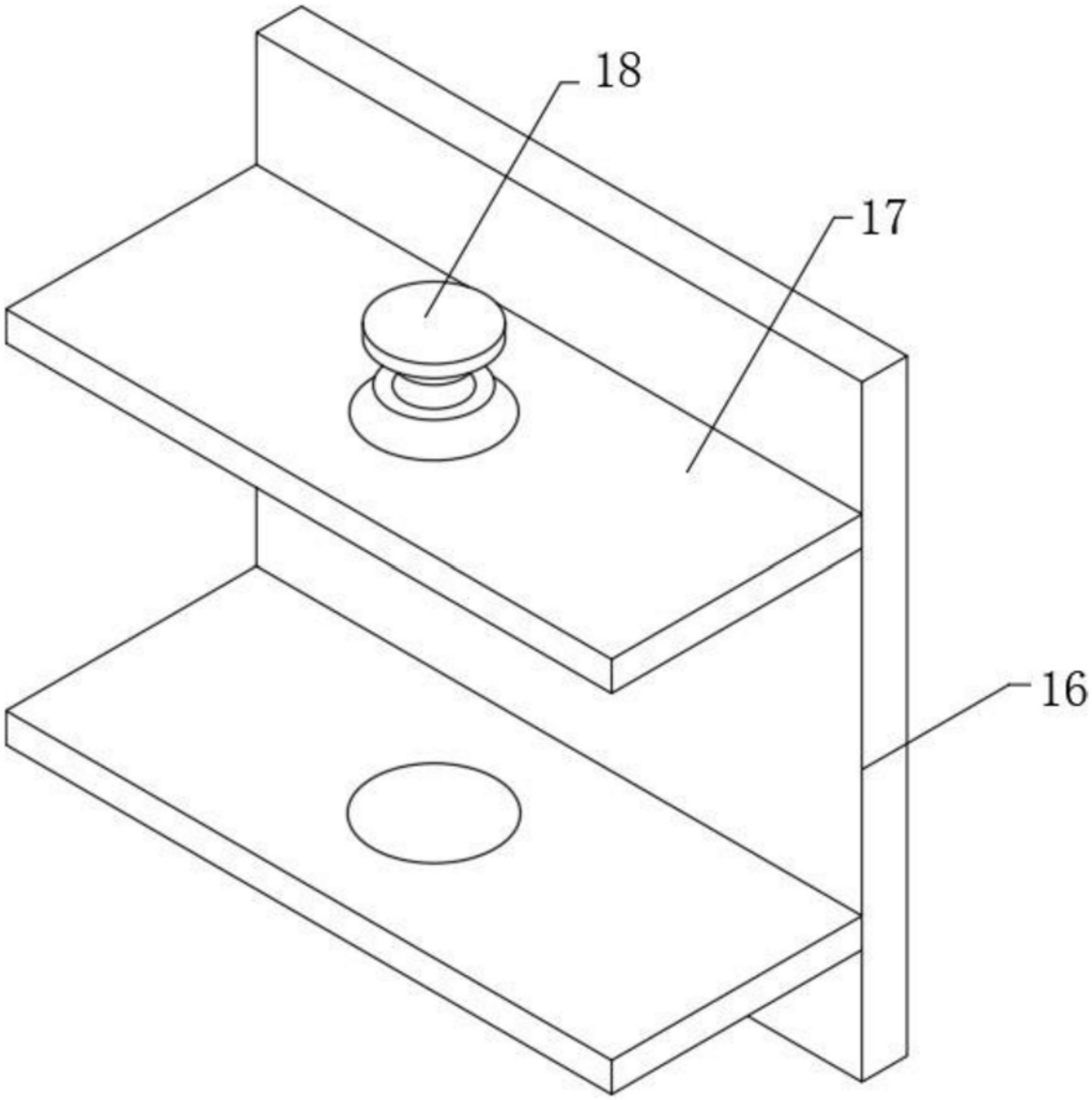


图3